

# LLDD BE - Job 6 ExportImpactStoreToSTA

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |
| Java เดิม         | ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ                                                  |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. บทนำ

## 1.1 วัตถุประสงค์

ซิงค์สถานะ + ส่งค่าชดเชยไป STA: รัน 10 mutation ตามลำดับบนตารางสถานะ ตรวจสอบความครบของคะแนน QSSI 6 หมวด  
สร้างชุดสถานะที่ส่งออกได้ แล้ว publish message ไป RabbitMQ ให้ระบบ Statement (STA) รับต่อ (มติ 2026-08-24 — เลิกเขียนไฟล์  
FRBC0001 + SFTP) · เนื้อข้อมูลยังเป็นสัญญาเดิม 14 ฟیلด์ แต่เป็น JSON UTF-8 ไม่ใช่ text windows-874 · ใช้ transactional outbox  
แบบเดียวกับ Job 4 — DB transaction ครอบ sync + outbox แล้วค่อย publish นอก transaction

## 1.2 ขอบเขตงาน

- Main class/script: fgi.main.ExportImpactStoreToFS / FGI\_ExportImpactStoreToSTA.sh
- Phase: D
- Output: RabbitMQ message sgi\_impact\_store (exchange sgi.interface)
- Estimate: 24 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน INPUT (JSON) — local ใช้ env JOB\_NAME/INPUT · AWS Batch ใช้ argv[3]/argv[2] · ดูหัวข้อ 5.95 ·  
ไม่มีตาราง job\_configs และไม่มีหน้าจอบริการ (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ ·  
2026-08-06)
- ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี @Cron) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema  
ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึก log integration\_log โดย main.ts อัปเดตโมดูล + structured log  
BATCH\_START/BATCH\_END พร้อม runId

## 1.3 ข้อมูลส่งมอบ

| รายการ            | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track             | BE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Estimate          | 32 ชั่วโมง = implementation 24 + unit test 8 (30%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Owner             | Aphiwit <Bank> Khammoon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Legacy class เดิม | ExportImpactStoreToFS (fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/<br>main/ExportImpactStoreToFS.java)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Target repository | SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch (NestJS 11 + TypeORM ·<br>schema sps_store · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก store-backend)<br>— batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch ·<br>ลงทะเบียน job ใน src/main.ts แล้วรับ argument ผ่าน<br>JOB_NAME/INPUT (local) หรือ argv[3]/argv[2] (AWS Batch) ·<br>ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled<br>event ไม่ใช่ @Cron · ดู srm sps spsap sop sgi batch |

## 1.4 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา  
request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์          | เอกสาร LLDD                          | เกี่ยวข้องตรงไหน                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| สัญญากลาง             | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf     | envelope {success, data} · error code ·<br>pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร            |
| โครงสร้างข้อมูล       | LLDD-BE-Database-Structure.pdf       | DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB<br>Mapping อ้างถึง                                     |
| แพลตฟอร์มระบบเดิม     | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf | header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) ·<br>การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP<br>เดิม |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf     | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง                                                 |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-Job-2-ImportImpactStore.pdf  | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง                                                 |

## 2. Program Specification

### 2.1 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ `sgi-export-impact-store-to-sta` ใน `src/main.ts` ของ `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — `main.ts` อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัตโนมัติจากการมี `argv[3]` หรือไม่

| ช่องทางรับ                | ชื่อ job มาจาก               | input มาจาก                                | ตัวอย่าง                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local / CLI / runbook     | <code>env JOB_NAME</code>    | <code>env INPUT</code> (JSON string)       | <code>JOB_NAME=sgi-export-impact-store-to-sta INPUT='{ "processDate": "2026-06-16" }' npm run start</code> |
| AWS Batch (ตารางเวลาจริง) | <code>process.argv[3]</code> | <code>process.argv[2]</code> (JSON string) | <code>node dist/main.js '{"processDate": "2026-06-16"}' sgi-export-impact-store-to-sta</code>              |

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี `@Cron/@Interval` แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง `@nestjs/schedule` ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นโยบายของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

#### Argument ที่รับได้ ('INPUT' เป็น JSON object · ไม่ส่ง = '{}')

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: `args[0] = yyyyMMdd` (วันประมวลผล) · ไม่ส่ง = วันปัจจุบัน · `parse` ไม่ได้ = log Error

PARAMETER is not format แล้วจบแบบ FAIL

ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่

ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างดี — ห้ามลดความสามารถลง

| Field                    | ชนิด    | ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default) | Validation                                                                     | ตรงกับ argument เดิม            |
|--------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <code>processDate</code> | string  | วันนี้                      | YYYY-MM-DD (ค.ศ.) · <code>parse</code> ไม่ได้ = <code>INVALID_JOB_INPUT</code> | <code>args[0]</code> (yyyyMMdd) |
| <code>dryRun</code>      | boolean | false                       | true = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์                    | ของกลาง ทุก job                 |
| <code>limit</code>       | number  | null                        | จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test)                          | ของกลาง ทุก job                 |

กติกากการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — `parse INPUT` ไม่สำเร็จ หรือฟิลด์ไม่ผ่าน validation ให้ log `BATCH_END` ด้วย `batchStatus: 'FAILED'` แล้ว `exit(1)` ก่อนแต่ฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เจียน ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลด์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- `processDate` ไม่ได้เป็นแค่ label — มันเปลี่ยนผลลัพธ์ 2 ทาง: (1) dd ของมันตัดสินว่าจะสร้างชุด I (Initial) ให้ STA หรือไม่ (2) เดือนก่อนหน้าของมันคืองวดที่ใช้ตรวจ QSSI · ดูหัวข้อเงื่อนไขตัดสิน

### 2.2 Input / Output

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | Approved/initial compensation data from FGI impact/new-store tables plus QSSI score lookup and FS export configuration.      |
| Progress | query rows for FS, generate compensation interface payload, insert/update compensate records, upload/export, backup, notify. |
| Output   | FS outbound data and FGI compensation tables synchronized; run summary includes exported counts and file/status.             |

## 2.3 ขั้นตอนการทำงาน

| Step | Description                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | เริ่ม                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2    | รัน 10 mutation ตามลำดับ บน <code>sgi_fgi_impact_processes</code> และ <code>sgi_fgi_impact_stores</code> (state sync ก่อน export — ตรวจสอบทั้ง 10 ขั้นตอน post-run)                                                                       |
| 3    | QSSI ครบ 6 หมวด? (งวด max เดียว ในกรอบ 3 เดือน)   No: ข้ามเส้นทาง INIT — สาย APPROVE ยังไปต่อ (หมวด 8, 9, 12, 1, 10, 16 จากคอลัมน์ category ของ <code>fcs_qssi_score</code> )                                                             |
| 4    | สร้างชุดสถานะส่งออก: A, N, S (+ I, C เมื่อวันที่ $\geq 7$ และ QSSI ครบ + Z ค้าง) (Z จะถูกแปลงเป็น S เฉพาะใน payload ที่ส่งออก — ใน DB ยังเป็น Z)                                                                                          |
| 5    | มีแถวส่งออก?   No: จบการทำงาน                                                                                                                                                                                                             |
| 6    | ประกอบ payload JSON UTF-8 14 필드 (วันที่ พ.ศ. ตามสัญญาเดิม) (ฟิลดัดแปลงวันที่ไม่ได้แม้แถวเดียว = ยกเลิกทั้งรอบ (คงพฤติกรรม mapData เดิม))                                                                                                  |
| 7    | insert outbox: I,C → COMPENSATE_INIT_I/N · A,N,S,Z → COMPENSATE_APPROVE_I/N (direction = OUT · status = READY) (อยู่ใน transaction เดียวกับ 10 mutation — commit แล้วข้อมูลจะไม่หาย แม้ broker ล่ม)                                       |
| 8    | publish ไป RabbitMQ exchange <code>sgi.interface</code> (routing <code>sta.compensation.result</code> ) (นอก DB transaction · persistent + publisher confirm + mandatory)                                                                 |
| 9    | ได้ publisher confirm?   No: คง outbox เป็น READY/FAILED_RETRY ให้ dispatcher ส่งซ้ำ — ไม่ rollback การ sync (เสี่ยง dual-write: การ sync สถานะกับการส่ง message แยก commit กัน · ส่งซ้ำได้เพราะ STA กันซ้ำด้วย <code>message_id</code> ) |
| 10   | update outbox: outbox_status READY → PUBLISHED → CONFIRMED (บันทึก sent_at) (CONFIRMED ตั้งได้เฉพาะเมื่อได้ publisher confirm จาก broker · Job 10 ฝ่าแถวที่ยังไม่ CONFIRMED $\geq 1$ วัน)                                                 |
| 11   | จบ                                                                                                                                                                                                                                        |

## 2.4 เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 6 มี 2 สวิตช์ที่เปลี่ยนผลลัพธ์ของทั้งรอบ และทั้งคู่ถูกตัดสินใจ ก่อน เปิด transaction — implement ผิดจะส่งข้อมูลผิดชุดให้ STA โดยไม่มี error ให้เห็น

| คำถามที่โค้ดต้องตอบ                          | ตัดสินจาก (ตาราง · คอลัมน์)                                                                       | เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง                                                                                                                                                                                 | ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รอบนี้จะสร้างชุด I (Initial) ให้ STA หรือไม่ | <code>processDate</code> (argument · ดู 5.95) เทียบกับค่าคงที่ <code>dateStartInitToSTA</code>    | <code>dd</code> ของ <code>processDate</code> $\geq 7$ → สร้างชุด Initial ของงวด (log Create Data) · $< 7$ → ไม่สร้าง (log No Create Data) แต่ยังส่งชุด A/N/S ตามปกติ                                    | ค่านี้อยู่ใน <code>ApplicationResources.properties</code> ของระบบเดิม → ระบบใหม่ต้องเป็น env ไม่ใช่ค่าฝังในโค้ด                                                    |
| ข้อมูล QSSI ของงวดครบหรือยัง                 | <code>fcs_qssi_score</code> (ตารางของระบบ SBP เดิม · SGI อานอย่างเดียว) — year · month · category | งวดที่ตรวจ = เดือนก่อนหน้า <code>processDate</code> · ต้องมีข้อมูลครบทุกหมวดใน 6 หมวด 8, 9, 12, 1, 10, 16 · หมวดใดหมวดหนึ่ง count = 0 → ไม่ครบทันที (ระบบเดิม break แล้วตั้ง <code>countRow</code> = 0) | ไม่ครบ → ชุดที่ส่งออกเปลี่ยนไป (ไม่ใช่ job fail) · ▲ ระบบเดิม กลืน exception ของคิวรีนี้เป็น 0 ด้วย — ระบบใหม่ต้องแยก "ไม่ครบ" ออกจาก "คิวรีพัง" และ log ต่างกัน   |
| แถวไหนถูกส่งออกและส่งด้วยสถานะอะไร           | <code>sgi_fgi_impact_compensations.compensate_status</code>                                       | ส่ง A (อนุมัติชุดเชย) · N (เห็นควรวัดชุดเชย) · S (หยุดชุดเชย) เสมอ · เพิ่ม I เมื่อสวิตช์ข้อ 1 และ 2 จริงพร้อมกัน · Z (ยอดเป็นศูนย์) แปลงเป็น S เฉพาะใน payload — ใน DB ยังเป็น Z                        | R (Reflow) ไม่ได้มาจาก job นี้ — เกิดจากปมเปิดพิจารณาใหม่ที่ POST <code>/sgi/document/{docNo}/actions</code> (ดู LLDD-BE-API-Docum ent-Workflow-Actions.pdf §5.1c) |

| คำถามที่โค้ดต้องตอบ   | ตัดสินใจ (ตาราง · คอลัมน์)            | เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง                                                                           | ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปิดรอบชดเชยหรือพักไว้ | sgi_fgi_impact_processes .flag_action | ส่งผลชดเชยของงวดครบแล้ว → <b>Y</b> → <b>N</b> (ปิดรอบ) · ยังรอจ่ายอีก → <b>Y</b> → <b>W</b> (พัก) | flag_action เป็น input ของ จุดเข้า flow ชั้นที่ 1 ใน Job 8b — เขียนผิดที่นี่ทำให้เอกสารรอบหน้าเข้าผิดชั้น |

### ช่องว่างที่เคยค้างของหัวข้อนี้ — ปิดครบแล้ว (เก็บไว้เป็นประวัติ)

ทุกข้อปิดแล้ว — เก็บตารางไว้เพื่อให้ตามรอยได้ว่าเคยค้างอะไรและปิดด้วยอะไร

| #                       | สิ่งที่ขาด                                                                                    | ต้องทำอะไรก่อน                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G5 ✓ ปิดแล้ว 2026-09-02 | compensate_status VARCHAR(5) เดิมไม่มีทั้ง CHECK และคำอธิบายโดเมนใน DDL และค่า 'C' ไม่มีนิยาม | อ่าน ExportJdbc.insertFgiImpactStoreCompensate() (บรรทัด 395-460) แล้วพบนิยามของ 'C' — ดูตาราง "โดเมนของ compensate_status" ด้านล่าง · เดิมโดเมนครบ + กฎ map ลง DDL แล้ว (CHECK IN ('I','C','A','N','S','Z')) |

### ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว  
ไม่มันผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

| ค่า                              | โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้                                                                                                                                             | ที่มา                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dateStartInitToSTA               | 7                                                                                                                                                                     | ApplicationResources.properties ของระบบเดิม                                                                                                                                                                                                                                            |
| categoryQssi                     | 8, 9, 12, 1, 10, 16 (6 หมวด) → 8 = Result · 9 = Process · 12 = สินค้าขาด · 1 = บริการ · 10 = Follow up · 16 = สินค้าหมดอายุ (ลำดับนี้คือลำดับฟิลด์ 9–14 ของ FRBC0001) | ApplicationResources.properties · ชื่อหมวดถอดได้ 2026-09-16 จากรายงาน RT040035 ของ STA เทียบกับไฟล์ FRBC0001 จุรินทร์เดียวกันงวดเดียวกัน (ตรงทุกค่า ยืนยัน 3 ร้าน) — ดู IAS STA interface files · เปรอ์เซ็นตหักคำนวณที่ STA ไม่ใช่ที่ SGI SGI ส่งแค่คะแนนดิบ · หมวด Follow up ติดลบได้ |
| numWaitPay                       | 3 งวด                                                                                                                                                                 | ApplicationResources.properties                                                                                                                                                                                                                                                        |
| compensate_status ที่ STA รับได้ | I · A · N · S · R                                                                                                                                                     | ประกันรายได้ ตัวอย่าง Message RabbitMQ §2.2                                                                                                                                                                                                                                            |
| ค่าที่มีใน DB แต่ไม่ส่งดิบ ๆ     | Z และ C → แปลงเป็น S เฉพาะใน payload (ใน DB คงค่าเดิม)                                                                                                                | ชั้นที่ 4 ของ Job 6 · ExportJdbc จัด C/S/Z เป็นกลุ่มเดียวกันในทุก filter ปลายทาง (บรรทัด 366 · 1440)                                                                                                                                                                                   |

### โดเมนของ `compensate\_status` ครบทุกค่า (สืบจาก `FgiConstant` + `ExportJdbc`)

ค่าเหล่านี้ไม่ได้อยู่ใน DDL เดิมเลย · สืบจากโค้ดจริงของระบบเดิมทั้งหมด — C เป็นค่าที่ระบบเดิมตั้งตอน insert ไม่ใช่ค่าที่คนเลือก  
จึงต้องรองรับตั้งแต่ migration รอบแรก

| ค่าใน DB | หมายความว่าอะไร                                                                                                                                                                                             | ส่งอะไรให้ STA                                                   | ที่มาในโค้ดเดิม                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| I        | Initial — ข้อมูลตั้งต้นของงวด (ร้านยังเปิดและสัญญายังไม่จบ)                                                                                                                                                 | ส่ง I                                                            | FGI_COMPESATE_STATUS_I                                                    |
| C        | Closed/Cancelled — ตอน insert แลงวดนั้นพบว่า ร้านปิดไปแล้ว (mas_store.close_date <= งวด) หรือ สัญญา SBP ถูกยกเลิกก่อนในงวดนั้นด้วยเหตุ cancel_type IN ('01', '02', '03', '04', '08') — ตั้งแทน I ตั้งแต่แรก | ส่ง S (STA ไม่รับค่า C) — กลุ่มเดียวกับ S/Z ในทุก filter ปลายทาง | ExportJdbc บรรทัด 404 · 414 · 452 (CASE ตอน insert) · 366 · 1440 (filter) |
| A        | Approve — อนุมัติชดเชย                                                                                                                                                                                      | ส่ง A                                                            | FGI_COMPESATE_STATUS_A                                                    |
| N        | Not Approve — เห็นควรไม่ชดเชย                                                                                                                                                                               | ส่ง N                                                            | FGI_COMPESATE_STATUS_N                                                    |
| S        | Stop — หยุดชดเชยประกันรายได้                                                                                                                                                                                | ส่ง S                                                            | FGI_COMPESATE_STATUS_S                                                    |

| ค่าใน DB | หมายความว่าอะไร                | ส่งอะไรให้ STA                                                                         | ที่มาในโค้ดเดิม                                                 |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Z        | Zero — ยอดชดเชยของงวดเป็นศูนย์ | ส่ง S (แปลงเฉพาะใน payload · ใน DB ยังเป็น Z)                                          | FgiConstant.FLAG_VERIFY_Z                                       |
| R        | Reflow — เปิดพิจารณาใหม่       | เป็นค่าของ message เท่านั้น ไม่เคยลง DB — สร้างโดย POST / sgi/document/{docNo}/actions | สเปก STA §2.2 + LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf §5.1c |

## SQL ตรวจสอบความครบของ QSSI — \*\*ต้องแยกที่ละหมวด ห้าม `IN (...)` รวมนะ\*\*

ระบบเดิมวนตรวจ ที่ละหมวด แล้ว break ทันทีที่เจอหมวดว่าง · เขียนเป็น category IN (8,9,12,1,10,16) แล้วนับรวมจะได้ผลต่างกัน (มีข้อมูลหมวดเดียวก็ผ่าน) ซึ่ง ผิด และจะส่งชุด Initial ผิดให้ STA

```
-- bind ตามลำดับ: $1=qssi_year · $2=qssi_month · $3=qssi_categories
-- ตรวจที่ละหมวด · หมวดใดได้ 0 ให้หยุดทันทีและถือว่า "ไม่ครบ"
SELECT q.category, COUNT(1) AS count_rec
FROM fcs_qssi_score q -- schema sps_store · SGI อ่านอย่างเดียว
WHERE q.year = $1 /* qssi_year */ -- ปีของ "เดือนก่อนหน้า processDate"
AND q.month = $2 /* qssi_month */ -- เดือนก่อนหน้า processDate
AND q.category = ANY($3 /* qssi_categories */) -- {8, 9, 12, 1, 10, 16}
GROUP BY q.category;
-- ครบ ก็ต่อเมื่อ จำนวนหมวดที่คืนมา = 6 และทุกหมวด count_rec > 0
-- คิวรี throw = ต้อง log error แล้วหยุดรอบ ห้ามกลืนเป็น "ไม่ครบ" แบบระบบเดิม
```

## 2.5 Field, Format, and Validation

| Field / UI         | Format                                                                                                | Validation                   | Behavior                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กำหนดการรัน (Cron) | 0 17 * * *                                                                                            | แก้ไขได้                     | ทุกวัน 17:00                                                                                                 |
| dateStartInitToSTA | 7                                                                                                     | แก้ไขได้                     | วันของเดือนที่เริ่มปล่อยสถานะ I, C                                                                           |
| numWaitPay         | 3                                                                                                     | แก้ไขได้                     | จำนวนงวดรอจ่าย                                                                                               |
| หมวด QSSI ที่ตรวจ  | 8, 9, 12, 1, 10, 16                                                                                   | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | ต้องครบทั้ง 6 หมวดจากงวด max เดียว ในกรอบ 3 เดือน                                                            |
| RabbitMQ exchange  | sgi.interface (topic, durable)                                                                        | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | อ่านชื่อ exchange จาก backend config (SGI_MQ_EXCHANGE) ไม่ hardcode                                          |
| Routing key        | sta.compensation.result                                                                               | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | STA เป็นเจ้าของ queue ที่ bind มาที่ routing key นี้                                                         |
| Message payload    | JSON UTF-8 · dataName = sgi_impact_store (14 ฟิลด์ · สัญญาที่ ประกันรายได้ ตัวอย่าง Message RabbitMQ) | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | ฟิลด์ 3/5/6 คงเป็นวันที่ พ.ศ. ตามสัญญา 14 ฟิลด์เดิมของ STA — แปลงเฉพาะตอนประกอบ payload ห้ามให้ปนเข้า DB/API |
| Message properties | persistent (delivery_mode=2) · message_id = sgi_interface_transactions.id                             | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | message_id เป็น idempotency key ให้ STA กันรับซ้ำ                                                            |
| Secret reference   | secret/sgi/mq/sta                                                                                     | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | user/password ของ broker จาก Secret Manager · เชื่อมด้วย AMQPS (TLS verify-full)                             |

## 2.6 หลักฐานที่ต้องเก็บตอนรัน

| Evidence        | Job-specific value                                                                                                                                 | Acceptance                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Input identity  | Approved/initial compensation data from FGI impact/new-store tables plus QSSI score lookup and FS export configuration.                            | บันทึกไฟล์/คีย์ธุรกิจ/งวดที่รับเข้าใน run record |
| Output identity | FS outbound data and FGI compensation tables synchronized; run summary includes exported counts and file/status.                                   | กระทบบยอด input · สำเร็จ · ตก · ข้าม             |
| Dedup proof     | UNIQUE(data_name,direction,business_key, period_key); publisher confirm เปลี่ยน outbox_status ของ transaction เดิมเป็น CONFIRMED ไม่ insert แฉใหม่ | รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดคีย์ธุรกิจซ้ำ  |

| Evidence          | Job-specific value                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acceptance                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Transaction proof | สร้าง payload/checksum ก่อน แล้ว insert outbox READY; dispatcher publish และเปลี่ยน SENT + outbox_status = PUBLISHED แยก transaction; เมื่อได้ publisher confirm จาก broker จึงเปลี่ยน outbox_status = CONFIRMED + status = COMPLETED แบบ compare-and-set บนแถวเดิม (มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13 — ไม่มี ACK ระดับธุรกิจจาก STA) | จำลอง error กลางทางแล้วไม่เหลือแถวค้างนอกขอบเขตที่ระบุ |
| Security proof    | RabbitMQ broker ใช้ secretRef=secret/sgi/mq/sta, เชื่อมด้วย AMQPS (TLS 1.2+ verify-full); exchange/routing key มาจาก config ไม่ใช่ค่าที่ผู้ใช้แก้ได้ (dataName = sgi_impact_store ตามสัญญาใน ประกันรายได้ ตัวอย่าง Message RabbitMQ); credential rotation ไม่ต้องแก่อีกสำหรับ job param                                      | config/log/error ไม่มีความลับแบบข้อความธรรมดา          |

## 2.7 โค้ด Java เดิมที่อ้างอิง

| Legacy file                                                 | Line range       | Responsibility to carry forward                                               |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportImpactStoreToFS.java | 19-68            | Legacy main entrypoint for exporting impact-store compensation to FS.         |
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java        | 119-180, 386-970 | Query FS export data and insert/update impact/new-store compensation records. |

Line ranges refer to the legacy Java implementation under batchjob/fcsJar/ (path นับจากราก sbp-prototype/). Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

## 2.8 เขียนข้อมูลรอบชดเชย (รับเข้าโครง 2026-08-21 · gap F8 + F1)

Job 6 คือ job เดียวที่เขียนตารางรอบชดเชยในระบบเดิม — `ExportService.manageDBToFs()` เรียก 5 คำสั่งต่อกันเป็นชุด ระบบใหม่ต้องทำครบเหมือนเดิม แต่เขียนลงตารางของ SGI

| ลำดับใน manageDBToFs()                    | ระบบเดิม (Oracle)                                                                                        | ระบบใหม่ (SGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ใช้ทำอะไรต่อ                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| updateFgiImpactStoreOnProcesses(INITDATE) | FGI_IMPACT_STORE_ON_PROCESS · LAST_COMPENSATE_SEQ_NO + 1 เมื่อ FLAG_ACTION='Y' และเพิ่งชดเชยเดือนที่แล้ว | sgi_fgi_impact_processes.last_compensate_seq_no += 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | เคสต่อเนื่อง (SEQ_NO > 1)                               |
| insertFgiImpactStoreOnProcess()           | แถวใหม่ · LAST_COMPENSATE_SEQ = MAX+1 · SEQ_NO = 1 · FLAG_ACTION='Y' · DATASOURCE                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ในโครงใหม่เป็น UPDATE ไม่ใช่ INSERT — sgi_fgi_impact_processes ถูก Job 2 สร้างไว้แล้ว ตอนนำเข้า (UNIQUE (impacted_store_code, impacted_month)) Job 6 จึงต้อง UPDATE ... SET flag_action = 'Y' (จาก 'N' ที่ Job 2 ใส่) · last_compensate_seq = MAX+1 · last_compensate_seq_no = 1 · start/end_compensate_* · และเลื่อน process_status เป็น READY_DOCUMENT — insert ชั่วจะชนคีย์ (มติ 2026-09-13 · DECISIONS 2.38)</li> </ul> | เปิดเรื่องใหม่ (SEQ_NO = 1)                             |
| insertFgiImpactStoreCompensate(...)       | FGI_IMPACT_STORE_COMPENSATE · COMPENSATE_FORECAST / COMPENSATE_ADJUST ต้องวาด                            | sgi_fgi_impact_compensations (forecast_amount / adjust_amount)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | นับยอด 0 ติดกันกี่เดือน (กติกาดูเดือน 1-3 / เดือนที่ 4) |

| ลำดับใน manageDBToFs()                        | ระบบเดิม (Oracle)        | ระบบใหม่ (SGI)                                                   | ใช้ทำอะไรต่อ            |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| insertFgiNewStoreCompensate(..)               | FGI_NEW_STORE_COMPENSATE | sgi_document_new_stores.compensation_amount / compensate_percent | ยอดต่อร้านเปิดใหม่      |
| updateCompleteImpactStoreOnProcess / FlagYToW | FLAG_ACTION Y→N / Y→W    | sgi_fgi_impact_processes.flag_action                             | ปิดรอบ / ส่งกลับรอบตรวจ |

▲ ImportJdbc.insertImpactStoreOnProcess() / updateImpactStoreOnProcess() มี SQL ชุดเดียวกันอยู่ในไฟล์ Import แต่ตรวจทั้ง src แล้ว ไม่มี call site จริง — เป็นโค๊ดตาย ให้ยึด ExportJdbc เป็นต้นแบบเท่านั้น

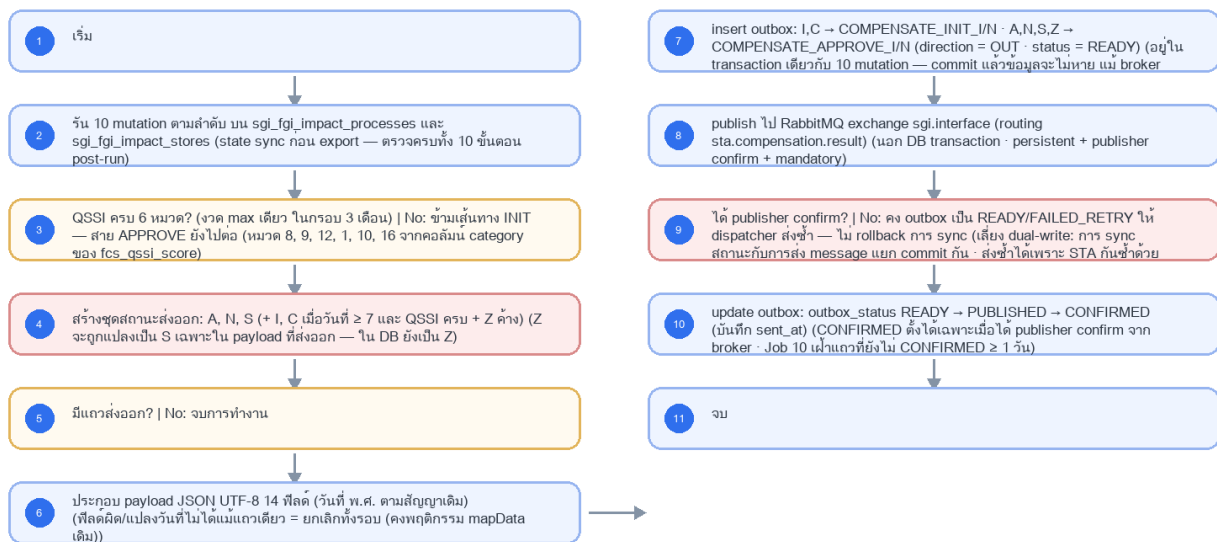
## 2.9 Tracking Retention / Purge SQL

Purge ทำได้เฉพาะแถว COMPLETED ที่ครบ purge\_after และไม่อยู่ใน legal hold; ต้องรันเป็น batch จำกัดจำนวนเพื่อไม่ lock ตารางยาว

```
-- bind ตามลำดับ: $1=sta_data_names · $2=batch_size
WITH purge_candidates AS (
  SELECT id
  FROM sgi_interface_transactions
  WHERE status = 'COMPLETED'
  AND purge_after < CURRENT_TIMESTAMP
  AND legal_hold = FALSE
  AND data_name = ANY($1 /* sta_data_names */)
  ORDER BY id
  LIMIT $2 /* batch_size */
  FOR UPDATE SKIP LOCKED
)
DELETE FROM sgi_interface_transactions i
USING purge_candidates p
WHERE i.id = p.id
RETURNING i.id, i.data_name, i.business_key;
```

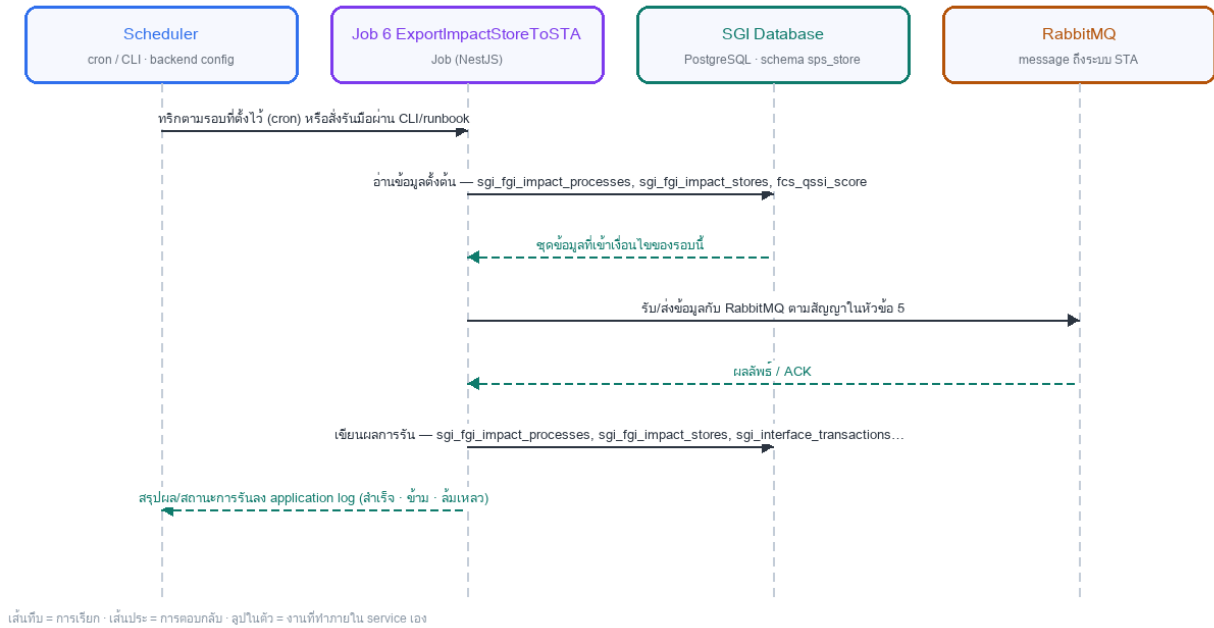
## 3. Flow และ Sequence Diagram

LLDD BE - Job 6 ExportImpactStoreToSTA



รูปที่ 1: Implementation flow: LLDD BE - Job 6 ExportImpactStoreToSTA

## Sequence — LLDD BE - Job 6 ExportImpactStoreToSTA



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 6 ExportImpactStoreToSTA

## 4. Reference DB Mapping

อ้างอิงสำหรับ implement job เท่านั้น ไม่ใช่งานออกแบบ/สร้างหน้า Database

| Table / Object                 | R/W | Usage                                                                                                                              |
|--------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sgi_fgi_impact_processes       | R/W | หนึ่งใน 10 mutation (สถานะ process / last_compensation_amount)                                                                     |
| sgi_fgi_impact_stores          | R/W | สถานะค่าชดเชย I/C/A/N/S/Z และข้อมูลร้าน/ผู้อนุมัติ/ค่าชดเชยร้านใหม่                                                                |
| fcs_qssi_score                 | R   | ตรวจสอบความครบคะแนน 6 หมวด — อ่านอย่างเดียว ระบบ SBP เดิมเป็นคนนำเข้า (คอลัมน์จริง: store_id · category · month · year · score)    |
| sgi_fgi_impact_sales_summaries | R   | growth_rate_diff / total_working_days ที่ใช้คิดชุดส่งออก (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)                    |
| sgi_compensation_documents     | R   | ผลการพิจารณาของงวดที่ต้องส่งไป STA (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)                                          |
| sgi_consideration_logs         | R   | ผลการพิจารณาล่าสุดของเอกสาร ใช้ประกอบ compensate_status (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)                     |
| sgi_interface_transactions     | W   | outbox + tracking COMPENSATE_INIT / APPROVE (I,N) · direction = OUT · READY → PUBLISHED → CONFIRMED · typed FK = impact_process_id |

## 5. โค้ดจริงอยู่ที่ไหน

เอกสารนี้ ไม่วาง skeleton code — job ทั้ง 11 ตัว implement แล้ว การมีโค้ดสองชุด (ในเอกสาร + ของจริง) ทำให้หลุดจากกันแน่นอน · อ่านสัญญาที่หัวข้อ 2 แล้วดูของจริงตามตารางนี้

| สิ่งที่ต้องดู         | ที่อยู่                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| ชื่อ job ที่ลงทะเบียน | sgi-job-6 ใน SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/main.ts |

| สิ่งที่ต้องดู         | ที่อยู่                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| service ของ job       | SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-6-*.service.ts |
| เทสของ job            | SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-6-*.spec.ts    |
| SQL ที่ใช้จริง        | อยู่ในไฟล์ service เดียวกัน (repo นี้ไม่แยก *.sql.ts)              |
| คำอธิบายภาษาคนของ job | batchjob/JOB-06-* อธิบายละเอียด                                    |

## 6. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาดังที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนที่ AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH\_START/BATCH\_END + runId — src/main.ts ทำให้แล้ว) และบันทึก integration\_log อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

## 7. Unit Test Case

63 เคส · ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง (mock ที่ขอบ repository/client) · ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่ · • เทสที่ mock query runner ต้องป้อนรูป tuple [rows, rowCount] สำหรับ UPDATE/DELETE (กฎ #140)

### การรับ Argument

| Test ID | เงื่อนไข                                    | Input                         | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                                 |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| UT-01   | ไม่ส่ง argument                             | เรียก batch โดยไม่มี argument | ใช้วันที่ปัจจุบันเป็นวันที่อ้างอิงทำงานต่อปกติ                                   |
| UT-02   | ส่ง argument เป็นคำว่าว่าง                  | argument เป็น string ว่าง     | ใช้วันที่ปัจจุบันเป็นวันที่อ้างอิงเสมือนไม่ได้ส่ง argument                       |
| UT-03   | ส่ง argument ที่ parse เป็นวันที่ได้ถูกต้อง | "20260615"                    | ใช้ 2026-06-15 เป็นวันที่อ้างอิง                                                 |
| UT-04   | ส่ง argument ที่ parse ไม่สำเร็จ            | "invalid-date"                | บันทึก error message, ไม่เรียกตัวประมวลผลหลัก, ผลลัพธ์เป็น FAILED, exit code = 1 |

### การคำนวณเงื่อนไขวันที่และการตรวจสอบ QSSI

| Test ID | เงื่อนไข                                                         | Input                                                                | ผลลัพธ์ที่ควรได้           |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| UT-05   | วันที่อ้างอิงอยู่ในช่วงวันเกณฑ์ถึงวันสุดท้ายของเดือน             | วันของวันที่อ้างอิง >= dateStartInitToSTA และ <= วันสุดท้ายเดือนนั้น | isInitPeriodWindow = true  |
| UT-06   | วันที่อ้างอิงอยู่นอกช่วงวันเกณฑ์                                 | วันของวันที่อ้างอิง < dateStartInitToSTA                             | isInitPeriodWindow = false |
| UT-07   | วันของวันที่อ้างอิง >= วันเกณฑ์                                  | เช่น dateStartInitToSTA=7, วันที่อ้างอิงวันที่ 10                    | isRolloverDay = true       |
| UT-08   | วันของวันที่อ้างอิง < วันเกณฑ์                                   | เช่น dateStartInitToSTA=7, วันที่อ้างอิงวันที่ 3                     | isRolloverDay = false      |
| UT-09   | ทุก category ใน config มีคะแนน QSSI อย่างน้อย 1 แถวของงวดอ้างอิง | mock ทุก category คืนค่า count > 0                                   | isQssiComplete = true      |

| Test ID | เงื่อนไข                                         | Input                                 | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                     |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| UT-10   | มี category ใดหนึ่งไม่มีคะแนน QSSI ของงวดอ้างอิง | mock category แรกคืนค่า count = 0     | isQssiComplete = false<br>หยุดตรวจ category ที่เหลือ |
| UT-11   | เกิด error จากฐานข้อมูลระหว่างตรวจ QSSI          | mock query error ที่ category ใดหนึ่ง | isQssiComplete = false ไม่ throw error, ทำงานต่อปกติ |

## การปรับปรุงสถานะกระบวนการค้างเก่า

| Test ID | เงื่อนไข                                                                          | Input                                                                                           | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UT-12   | กระบวนการค้างสถานะรอเกิน 30 วัน โดยไม่มีการยืนยันรับข้อมูลกลับมาและไม่มีสถานะ 'S' | กระบวนการที่ flag_action='W', update_date เกิน 30 วัน, สถานะค้างชดเชยล่าสุด N ตัวติดกันเป็น 'Z' | flag_action เปลี่ยนเป็น 'N'                                                                                                                                                                   |
| UT-13   | ▲ กระบวนการ active ที่มีรายการค้างชดเชยสถานะ D                                    | กระบวนการ flag_action='Y' มีรายการสถานะ D                                                       | flag_action เปลี่ยนเป็น 'N' • แต่ D ยังไม่อยู่ในโดเมน CHECK ของ DDL ใหม่ (รับ A/C/I/N/S/Z) ขณะที่ Oracle ของจริงมี D 137 แถว และ G 3 แถว → ต้องปิด ข้อค้าง 2.47 ก่อน ไม่งั้นเคสนี้ทดสอบไม่ได้ |
| UT-14   | กระบวนการ active ที่มีรายการเริ่มต้นส่งไปแล้ว 3 ครั้งไม่มีการยืนยัน               | กระบวนการ flag_action='Y', compensate_status='I' ส่ง COMPENSATE_INIT_I 3 ครั้งไม่มี return_code | flag_action เปลี่ยนเป็น 'N'                                                                                                                                                                   |
| UT-15   | กระบวนการ active ที่งวดล่าสุดจบแล้วและงวดถัดไปยังไม่เริ่ม                         | กระบวนการ flag_action='Y' ไม่มีกระบวนการลูกที่เริ่มงวดถัดไป                                     | flag_action เปลี่ยนเป็น 'W', ตั้ง end_compensate_month/year เป็นงวดล่าสุด                                                                                                                     |
| UT-16   | กระบวนการ active ที่มีกระบวนการลูกที่ต้องงวดแล้วโดยรายการค้างชดเชยปิด ('C')       | กระบวนการลูกมี compensate_status='C'                                                            | flag_action เปลี่ยนเป็น 'W'                                                                                                                                                                   |

## การสร้างข้อมูลงวดใหม่ (เมื่อ isRolloverDay=true)

| Test ID | เงื่อนไข                                                                  | Input                                                                                    | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| UT-17   | isRolloverDay = false                                                     | วันของวันที่อ้างอิง < dateStartInitToSTA                                                 | ข้ามขั้นตอนสร้างงวดใหม่ทั้งหมด (ขั้นตอนที่ 8-11)                         |
| UT-18   | กระบวนการ active ที่งวดล่าสุดตรงกับ (งวดอ้างอิง-2เดือน)                   | กระบวนการ flag_action='Y', last_compensate_month/year = อ้างอิง-2เดือน                   | เลื่อนงวดเป็นอ้างอิง-1เดือน, last_compensate_seq_no+1                    |
| UT-19   | ร้านที่ถูกกระทบผ่านการตรวจสอบยอดขายแล้วและยังไม่มีกระบวนการครอบคลุมงวดนี้ | sgi_fgi_impact_stores.verify_status='P', sgi_fgi_impact_sales_summaries.sales_status='Y' | สร้างกระบวนการใหม่ flag_action='Y'                                       |
| UT-20   | ร้านที่มาจากแหล่งข้อมูล Franchise Statement (STA)                         | fis.datasource='STA'                                                                     | สร้างกระบวนการใหม่แม้ไม่มีผลตรวจยอดขาย ALLMAP                            |
| UT-21   | ร้านปิดตัวหรือถูกยกเลิกแฟรนไชส์ภายในงวดที่จะสร้างรายการค้างชดเชย          | mas_store.close_date หรือ cancel_type ตรงเงื่อนไข                                        | สร้างรายการค้างชดเชยด้วยสถานะ 'C'                                        |
| UT-22   | ร้านยังเปิดอยู่ปกติ                                                       | ไม่ตรงเงื่อนไขปิด/ยกเลิก                                                                 | สร้างรายการค้างชดเชยด้วยสถานะ 'I', ฟิลด์พยากรณ์/ผู้สร้างเป็นค่าว่างเปล่า |
| UT-23   | ร้านเปิดใหม่ที่เกี่ยวข้องยังไม่ปิดตัวในงวดนี้                             | ms.close_date เป็นค่าว่างหรือมากกว่าวันที่ในงวด                                          | สร้างรายการค้างชดเชยร้านเปิดใหม่คู่กับขั้นตอนก่อนหน้า                    |
| UT-24   | สร้างข้อมูลสรุปร้านที่ถูกกระทบจากแหล่งข้อมูล STA                          | fis.datasource='STA'                                                                     | impact_type='04'                                                         |
| UT-25   | สร้างข้อมูลสรุปร้านที่ถูกกระทบที่ผ่านตรวจยอดขายแต่จำนวนวันทำการผิดปกติ    | ผลตรวจยอดขายผ่านแต่ working day ผิดปกติหรือ growth rate ไม่มีค่า                         | impact_type='03'                                                         |

| Test ID | เงื่อนไข                                                                         | Input                                                              | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| UT-26   | สร้างข้อมูลสรุปร้านที่ถูกกระทบที่ผ่านตรวจยอดขายครบ 60 วันและเปิดหลัง 1 ต.ค. 2557 | ผลตรวจยอดขายผ่านครบเงื่อนไข                                        | impact_type='02'                                                           |
| UT-27   | สร้างข้อมูลสรุปร้านที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น                                     | กรณีอื่นที่เหลือ                                                   | impact_type='01'                                                           |
| UT-28   | สร้างข้อมูลสรุปร้านจากแหล่งข้อมูล ALM ที่ตั้งค่า URL แผนที่                      | fis.datasource='ALM' และมี url_embedded                            | สร้างลิงก์แผนที่แบบฝัง (base64) เก็บใน url_all_map                         |
| UT-29   | ปรับสถานะร้านที่ถูกกระทบเป็นผ่านหลังสร้างข้อมูลสรุปครบ                           | มีข้อมูลใน sgi_document_new_stores+sgi_fgi_impact_processes ตรงกัน | sgi_fgi_impact_stores.verify_status เปลี่ยนจาก 'P' เป็น 'Y'                |
| UT-30   | ปรับสถานะร้านที่ถูกกระทบเป็นไม่ผ่านตามผลตรวจยอดขาย                               | sgi_fgi_impact_sales_summaries.sales_status='N'                    | sgi_fgi_impact_stores.verify_status เปลี่ยนจาก 'P' เป็น 'N'                |
| UT-31   | เกิด error จากฐานข้อมูลระหว่างขั้นตอนที่ 6-14 ข้อใดข้อหนึ่ง                      | mock DB error ที่ขั้นตอนสร้างข้อมูลสรุปร้าน                        | rollback ทั้งหมดในรอบนี้, ผลลัพธ์ FAILED, ไม่ทำขั้นตอนดึงข้อมูล export ต่อ |

## การดึงข้อมูลที่พร้อม Export

| Test ID | เงื่อนไข                                                                       | Input                                                        | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| UT-32   | isInitPeriodWindow=true และ isQssiComplete=true                                | ทั้งสองเงื่อนไขเป็นจริง                                      | รวมสถานะค่าชดเชย 'I', 'C', 'A', 'N', 'S' เข้า filter         |
| UT-33   | isInitPeriodWindow=false หรือ isQssiComplete=false                             | เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นเท็จ                              | รวมเฉพาะสถานะค่าชดเชย 'A', 'N', 'S' เข้า filter              |
| UT-34   | มีรายการค่าชดเชยสถานะ 'Z' ที่ค้างเกิน 30 วันไม่มีสถานะ 'S' ในกระบวนการเดียวกัน | ตรงเงื่อนไข window function ตรวจสอบ                          | รวมรายการนั้นเข้าผลลัพธ์เพิ่มเติมนอกจาก filter สถานะปกติ     |
| UT-35   | รายการที่ถูกส่งออกไปแล้ว (มีประวัติ COMPENSATE_INIT_I/APPROVE_I ตรงกันแล้ว)    | มี sgi_interface_transactions ตรงกับ compensate_i_id นั้น    | ไม่รวมรายการนั้นในผลลัพธ์ (กันส่งซ้ำ)                        |
| UT-36   | ไม่มี QSSI ครบเกณฑ์และถึงรอบสร้างงวดใหม่ และรายการว่าง                         | isQssiComplete=false, isRolloverDay=true, ผลลัพธ์ query ว่าง | note="ไม่พบข้อมูลคะแนน QSSI" (ตามเจตนาเดิม), ผลลัพธ์ NO_DATA |
| UT-37   | รายการว่างกรณีทั่วไป                                                           | ผลลัพธ์ query ว่าง โดยไม่เข้าเงื่อนไข UT-36                  | note="ไม่พบข้อมูล", ผลลัพธ์ NO_DATA                          |
| UT-38   | มีรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการ                                                   | ผลลัพธ์ query ไม่ว่าง                                        | ทำขั้นตอนสร้างไฟล์ต่อ                                        |

## การสร้างข้อความและ publish เข้า RabbitMQ

| Test ID | เงื่อนไข                                          | Input                           | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UT-39   | ประกอบซองข้อความ                                  | รายการค่าชดเชยที่พร้อมส่ง 3 แถว | ได้ envelope {dataType:'message', dataName:'sgi_impact_store', dataMessage:[...3], sender, sentAt} เป็น JSON UTF-8 · ไม่สร้างไฟล์ใด ๆ (มติ 2026-08-24 — เลิกไฟล์ FRBC0001 + SFTP) |
| UT-46   | publish สำเร็จและได้ publisher confirm จาก broker | broker ตอบ confirm              | ตั้ง sgi_interface_transactions.outbox_status = 'CONFIRMED' · ผลลัพธ์ SUCCESS                                                                                                     |

| Test ID | เงื่อนไข                                                                             | Input                                 | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UT-47   | <ul style="list-style-type: none"> <li>publish ไม่สำเร็จ / ไม่ได้ confirm</li> </ul> | broker ตัดการเชื่อมต่อระหว่าง publish | ข้อมูลที่ commit ไปแล้ว ต้องไม่ rollback (publish อยู่นอก transaction) · แถว outbox คงสถานะ ยังไม่ confirm เพื่อให้ Job 10 เก็บตก · ห้ามตั้ง CONFIRMED |

## การประกอบฟิลด์ของข้อความ

| Test ID | เงื่อนไข                                                            | Input                                           | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UT-40   | มีวันที่เปิดร้านใหม่                                                | record ที่มี opendate_n                         | opendate_n เป็น dd/MM/yyyy ปี พ.ศ. (เช่น 01/09/2567) — ขอยกเว้นที่ API design ระบุไว้ · แปลงเฉพาะตอนประกอบ payload ห้ามให้ พ.ศ. ปนเข้า DB/API ของ SGI |
| UT-41   | ไม่มีวันที่เปิดร้านใหม่                                             | opendate_n ว่าง                                 | ส่งฟิลด์เป็นค่าว่าง ไม่ใช่ null string และไม่ตัดฟิลด์ทิ้ง                                                                                             |
| UT-42   | มิงวด statement ครบทั้งเดือนและปี                                   | stmt_month + stmt_year                          | รวมเป็น stmt_year_month รูปแบบ yyMM พ.ศ. (เช่น 6709) — JSON จริงรวมสองฟิลด์ ไม่ได้แยกเหมือนสเปก-runไฟล์                                               |
| UT-43   | งวด statement ไม่ครบ                                                | stmt_month หรือ stmt_year ว่างอย่างใดอย่างหนึ่ง | stmt_year_month เว้นว่าง                                                                                                                              |
| UT-44   | คะแนน QSSI ที่ไม่มีค่า                                              | qssi score เป็นค่าว่าง                          | ส่งเป็นข้อความว่าง ไม่ใช่เลข 0 (0 มีความหมายว่าได้คะแนน 0)                                                                                            |
| UT-45   | <ul style="list-style-type: none"> <li>การเข้ารหัสอักขระ</li> </ul> | ข้อมูลที่มีตัวอักษรไทย                          | payload เป็น JSON UTF-8 · ไม่มี windows-874 และไม่มีตัวค้น   แล้ว (ของเดิมเป็นไฟล์ text ค้น   + windows-874)                                          |

## การบันทึกแถว outbox

| Test ID | เงื่อนไข                                                                       | Input                                               | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UT-48   | <ul style="list-style-type: none"> <li>คอลัมน์ที่ใช้ระบุชนิดข้อความ</li> </ul> | รายการที่ส่งออกทั้งฝั่งร้านถูกกระทบ และร้านเปิดใหม่ | บันทึก sgi_interface_transactions.data_name เป็นค่าใน enum (COMPENSATE_INIT_I/_N · COMPENSATE_APPROVE_I/_N) · X ห้ามเก็บชื่อไฟล์ลงคอลัมน์นี้ — ของเดิมเอา interface_type ไปเก็บชื่อไฟล์ export ซึ่งขัดกับชื่อคอลัมน์ตัวเอง (ขอสังเกตจากทีม fgi) |
| UT-50   | ฐานข้อมูลล้มระหว่าง insert แถว outbox                                          | mock DB error                                       | rollback transaction ทั้งหมด · ยังไม่ publish อะไรออกไป (publish อยู่หลัง commit) · ผลลัพธ์ FAILED                                                                                                                                              |

## การบันทึกประวัติการส่งข้อมูลและสำรองไฟล์

| Test ID | เงื่อนไข                             | Input                                                         | ผลลัพธ์ที่ควรได้                       |
|---------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| UT-49   | insert ประวัติที่ซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว | มี record ตรงกับ data_name+transaction_pk+month+year อยู่แล้ว | ไม่ insert ซ้ำ (กันซ้ำด้วย NOT EXISTS) |

## ลำดับ transaction กับการ publish

| Test ID | เงื่อนไข                                                                    | Input                             | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UT-51   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ลำดับ commit ก่อน publish</li> </ul> | รอบที่มีทั้ง sync สถานะและ outbox | DB transaction ครอบ sync + เขียนแถว outbox แล้ว commit ก่อน จึง publish — ห้าม publish ขณะ transaction ยังเปิด (transactional outbox) |
| UT-52   | รันซ้ำรอบเดิม (idempotent)                                                  | รันรอบเดิมอีกครั้งหลังสำเร็จ      | ไม่สร้างแถว outbox ซ้ำ และไม่ publish ขอความเดิมซ้ำ                                                                                   |

## การลบประวัติ/log ที่เก่ายกกำหนด

| Test ID | เงื่อนไข                                                  | Input                                                              | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UT-53   | มีประวัติการส่งข้อมูลของกระบวนการที่ถูกยกเลิกครบ 24 เดือน | กระบวนการ flag_action='N' ที่ถึงวันครบกำหนด 24 เดือนหลังงวดสุดท้าย | ลบประวัติที่เกี่ยวข้องทั้ง 6 กลุ่มข้อมูล                                                               |
| UT-54   | ไม่มีประวัติที่ต้องลบ                                     | ไม่มีกระบวนการที่ถึงเงื่อนไข                                       | ไม่มีแถวถูกลบ ไม่มี error                                                                              |
| UT-55   | มี log web service ที่เก่ายก 24 เดือน                     | integration_log.create_date เก่ากว่า 24 เดือน                      | ลบ log นั้นโดยไม่กรองตามชื่อ web service                                                               |
| UT-56   | เกิด error จากฐานข้อมูลระหว่าง sub-flow ลบประวัติ/log     | mock DB error ใน transaction แยกนี้                                | rollback เฉพาะ transaction แยกนี้, ไม่กระทบผลลัพธ์หลักที่ commit ไปแล้ว, ผลลัพธ์หลักไม่กลายเป็น FAILED |
| UT-57   | sub-flow นี้ถูกเรียกทั้งกรณี NO_DATA และกรณี SUCCESS      | ทั้งสองเส้นทาง (ไม่ error ใน transaction หลัก)                     | sub-flow ทำงานทุกครั้ง ไม่ว่าจะมีข้อมูล export หรือไม่                                                 |

## ผลลัพธ์มาตรฐานและ Error

| Test ID | เงื่อนไข                                     | Input                                                            | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                 |
|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| UT-58   | ผลลัพธ์เป็นสำเร็จหรือไม่มีข้อมูล             | ทำงานจบปกติ                                                      | exit code = 0                                    |
| UT-59   | ผลลัพธ์เป็นล้มเหลว                           | เกิด error ณ จุดใดก็ตาม                                          | exit code = 1                                    |
| UT-60   | error message ที่แสดงใน result ต้อง sanitize | error ที่มี connection string/credential อยู่ใน stack trace เดิม | ข้อความ error ที่แสดงไม่มีข้อมูลอ่อนไหวหลุดออกมา |

## การแจ้งเตือน / Notification

| Test ID | เงื่อนไข                      | Input                          | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                                                         |
|---------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UT-61   | หา template และส่งอีเมลสำเร็จ | mock ทั้งสองขั้นตอนสำเร็จ      | อีเมลถูกส่งด้วยเนื้อหาที่ render จากผลลัพธ์จริง ไปยังผู้รับที่ตั้งค่าไว้ใน config โดยไซที่อยู่ผู้ส่งหลัก |
| UT-62   | หา template ไม่พบ             | mock query template คืนค่าว่าง | log ไว้เท่านั้น ไม่ throw error, ไม่กระทบผลลัพธ์ที่ commit แล้ว                                          |
| UT-63   | ส่งอีเมลผ่าน SMTP ล้มเหลว     | mock SMTP ล้มเหลว              | log ไว้เท่านั้น, ผลลัพธ์ที่ได้ก่อนหน้า ไม่เปลี่ยนเป็นล้มเหลว, ไม่มีการ retry                             |

## ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

### J1. ExportImpactStoreToFS.java — lines 19-30

| รายการ         | รายละเอียด                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportImpactStoreToFS.java           |
| Original lines | 19-30                                                                 |
| Responsibility | Legacy main entrypoint for exporting impact-store compensation to FS. |

```
public class ExportImpactStoreToFS {
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext(
        "config.xml");
    private static ExportController exportController = (ExportController) context.getBean("exportController");
    private static final FgiConfig config = (FgiConfig) context.getBean("fgiConfig");

    public static void main(String[] args){
        String parameter = null;
        boolean isParameter=false, isCompleted=false, isCreateData=false;
        Calendar StartDateTime = Calendar.getInstance(Locale.US);
        final EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
        informBean.setSystemCode(FgiConstant.SYSTEM_CODE);
    }
}
```

## J1. ExportImpactStoreToFS.java — lines 57-68

| รายการ         | รายละเอียด                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportImpactStoreToFS.java           |
| Original lines | 57-68                                                                 |
| Responsibility | Legacy main entrypoint for exporting impact-store compensation to FS. |

```

    }else{
        informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_SUCCESS);
    }
    SendMailUtil.sendMailToAdmin(informBean, config, true);
}

// String endTime = DateUtils.getCurrentDate(DateUtils.LOCALE_EN,FgiConstant.DATE_FORMAT_DDMMYYYY_TIME)+"";
LogUtils.info(ExportImpactStoreToFS.class,"End => export store compensate to STA");
}
}

```

## J2. ExportJdbc.java — lines 119-130

| รายการ         | รายละเอียด                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java                          |
| Original lines | 119-130                                                                       |
| Responsibility | Query FS export data and insert/update impact/new-store compensation records. |

```

public List<Map<String, String>> queryFmlImpactStoreToFS(boolean isQssi, boolean isCreateInitToSTA, final String NUM_WAIT_PAY, final String INITDATE){
    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    String compensate_status = ""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_A+"", ""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_N+"",
    ""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_S+"";
    if(isCreateInitToSTA&&isQssi){
        compensate_status=""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_I+"", ""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_C+"",
        ""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_A+"", ""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_N+"", ""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_S+"";
    }

    sql.append(" select fisi.storecode_i, fnsi.storecode_n, fnsi.opendate_n, ");
    sql.append(" count(fnsc.storecode_n) over(partition by fnsc.impact_process_id, fnsc.compensate_month, fnsc.compensate_year) as count_storecode_n, ");
    sql.append(" fisc.compensate_month, fisc.compensate_year, ");
    sql.append(" fisc.stmt_month, fisc.stmt_year, ");
    sql.append(" decode(fisc.compensate_status, ""+FgiConstant.FLAG_VERIFY_Z+"", ""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_S+"", fisc.compensate_status) as compensate_status, ");
}

```

## J2. ExportJdbc.java — lines 169-180

| รายการ         | รายละเอียด                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java                          |
| Original lines | 169-180                                                                       |
| Responsibility | Query FS export data and insert/update impact/new-store compensation records. |

```

sql.append(" left join fcs_qssi_score qs1 on qs1.store_id = qs.store_id ");
sql.append(" and to_date(qs1.year || qs1.month, 'YYYYMM') = qs.qssi_period ");
sql.append(" and qs1.category = 8 ");
sql.append(" left join fcs_qssi_score qs2 on qs2.store_id = qs.store_id ");
sql.append(" and to_date(qs2.year || qs2.month, 'YYYYMM') = qs.qssi_period ");
sql.append(" and qs2.category = 9 ");
sql.append(" left join fcs_qssi_score qs3 on qs3.store_id = qs.store_id ");
sql.append(" and to_date(qs3.year || qs3.month, 'YYYYMM') = qs.qssi_period ");
sql.append(" and qs3.category = 12 ");
sql.append(" left join fcs_qssi_score qs4 on qs4.store_id = qs.store_id ");
sql.append(" and to_date(qs4.year || qs4.month, 'YYYYMM') = qs.qssi_period ");
sql.append(" and qs4.category = 1 ");

```

## J2. ExportJdbc.java — lines 386-397

| รายการ         | รายละเอียด                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java                          |
| Original lines | 386-397                                                                       |
| Responsibility | Query FS export data and insert/update impact/new-store compensation records. |

```

public int insertFgiImpactStoreCompensate(final List<ImpactStore> impactStoreList, final String flag){
    int result=0;
    String sqlAppend = "";
    if(FgiConstant.FRANCHISE_STATEMENT.equalsIgnoreCase(flag)){
        sqlAppend = " and op.storecode_i = ? "
        +" and op.last_compensate_month = ? "
        +" and op.last_compensate_year = ? ";
    }
    StringBuilder sql = new StringBuilder();
    sql.append(" insert into fgi_impact_store_compensate ( ");
    sql.append(" compensate_i_id, impact_process_id, storecode_i, compensate_seq, compensate_seq_no, ");
    sql.append(" compensate_month, compensate_year, compensate_forecast, compensate_adjust, compensate_status, ");

```

## J2. ExportJdbc.java — lines 959-970

| รายการ         | รายละเอียด                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java                          |
| Original lines | 959-970                                                                       |
| Responsibility | Query FS export data and insert/update impact/new-store compensation records. |

```

sql.append(" decode(op.last_compensate_month || op.last_compensate_year, fis.month || fis.year, fis.opendate_i, ms.open_date) as opendate_i, ");
sql.append(" ms.close_date as closedate_i, ");
sql.append(" decode(op.last_compensate_month || op.last_compensate_year, fis.month || fis.year, fis.zone_i, ms.region) as zone_i, ");
sql.append(" decode(op.last_compensate_month || op.last_compensate_year, fis.month || fis.year, fis.branchtype_i, ms.status_type) as branchtype_i, ");
sql.append(" decode(op.last_compensate_month || op.last_compensate_year, fis.month || fis.year, fis.juristic_id_i, j.juristic_id) as juristic_id_i, ");
sql.append(" decode(op.last_compensate_month || op.last_compensate_year, fis.month || fis.year, fis.juristic_name_i, j.juristic_name) as juristic_name_i, ");
sql.append(" fz.first_name as franchisee_fname_i, fz.last_name as franchisee_lname_i, ");
sql.append(" case when (op.datasource = '"+FgiConstant.FRANCHISE_STATEMENT+"' ) then ");
sql.append(" '04' ");
sql.append(" when (fiss.flag_verify = '"+FgiConstant.FLAG_VERIFY_ACCEPT+"' and (fiss.total_working_day != '"+FgiConstant.TOTAL_INTERVAL_DAY+"' or
fiss.growth_rate_diff is null)) then ");
sql.append(" '03' ");
sql.append(" when ( ");

```